

## TUGAS KELOMPOK STUDI KASUS

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Mekar Cendra Narwastu           | (123140074) |
| Mei Disti Ayuningtias           | (123140076) |
| Ribka Hana Josephine Situmorang | (123140103) |

Dataset: Tornado AS 1950-2021

(<https://www.kaggle.com/datasets/danbraswell/us-tornado-dataset-1950-2021>)

Pertanyaan :

1. Bagaimana tren tornado di AS?
2. Negara bagian mana yang paling terdampak?
3. Apa faktor yang mempengaruhi kerusakan?

Rancang proses KDD lengkap :

a. Selection

Memilih kolom yang relevan untuk tiap pertanyaan :

1. Tren tornado : mag (magnitude tornado), st (state)
2. Bagian yang terdampak : len (panjang tornado), wid (lebar tornado), inj (jumlah terluka), fat (jumlah kematian)
3. Faktor kerusakan : slat (titik awal latitude tornado), slon (titik awal longitude tornado)

b. Cleaning

Mengidentifikasi adanya missing value, nilai anomali, duplikasi, format tanggal yang tidak konsisten, dan koordinatnya bernilai 0.

1. Menghapus duplikasi
2. Mengganti nilai -9 menjadi NULL
3. Menghapus baris dengan nilai koordinat tidak valid
4. Mengkonversi tipe data menjadi integer pada **yr** dan **mn**, serta numerik pada **mag**
5. Memvalidasi nilai **inj**, **fat**, **len**, dan **wid** tidak boleh negatif

c. Transformation

1. Normalisasi : menyamakan seluruh satuan ke skala yang sama. Mengkonversi satuan mil dan yard ke satuan yang sama, misalkan m (meter).
2. Membuat kolom baru yaitu luas untuk mempermudah perbandingan luas wilayah yang terpengaruh.
3. Mengelompokkan data ke dalam dekade (per 10 tahun) untuk melihat tren secara lebih mudah.
4. Mengkategorikan magnitude
  - Weak (0 - 1)
  - Moderate (2 - 3)
  - Strong (4 - 5)

d. Mining

1. Tren Waktu:

- Tornado kuat (EF4–EF5) mengalami penurunan signifikan hingga 50% sejak tahun 1950-an.
- Sementara tornado lemah (EF0–EF1) meningkat hingga tahun 1990-an karena perbaikan sistem pelaporan yang mampu mendeteksi tornado kecil yang sebelumnya tidak tercatat.
- Setelah tahun 2000, jumlah tornado lemah cenderung stabil, sementara tornado sedang–kuat tetap rendah.

2. Pergeseran Geografis:

- Pusat aktivitas tornado bergeser dari Great Plains (Texas, Kansas, Oklahoma) ke arah Midwest dan Tenggara (Tennessee, Alabama, Mississippi).
- Texas menjadi negara bagian dengan jumlah tornado terbanyak (7.935 kejadian), diikuti Kansas (3.713) dan Oklahoma (3.552).

3. Musim:

- Tornado biasanya paling sering terjadi pada musim semi (Maret–Mei) dan musim panas (Juni–Agustus).
- Namun, sejak tahun 1986, terjadi peningkatan frekuensi tornado di musim dingin (Oktober–Februari). Fenomena “tornado off-season” ini mengindikasikan perubahan pola cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai oleh sistem peringatan dini.

4. Dampak:

- Korelasi sangat kuat antara magnitudo tornado dan kerugian ekonomi. Rata-rata kerugian akibat tornado EF5 melebihi 1 miliar dolar AS per kejadian.
- Total kematian dari seluruh data mencapai 6.112 jiwa dengan korban meninggal terbanyak adalah 553 jiwa di tahun 2011.
- Kerugian tahunan rata-rata menurun drastis dari 7,5 miliar dolar AS per tahun (1950-1985) menjadi 3,2 miliar dolar AS per tahun (1986-2021).

e. Evaluation

1. Jumlah tornado yang dilaporkan meningkat hingga tahun 1990-an karena perbaikan sistem pelaporan, kemudian relatif stabil setelah tahun 2000-an. Terjadi penurunan signifikan tornado kuat sejak tahun 1950-an. Sejak 1986, tornado lebih sering terjadi di musim dingin (Oktober–Februari), tidak hanya pada musim semi dan panas.
2. Texas menempati posisi pertama dengan 7.935 tornado, diikuti oleh Kansas (3.713) dan Oklahoma (3.552). Apabila kerusakan diukur dari jumlah korban jiwa per kapita, negara bagian seperti Alabama, Mississippi, dan Missouri mengalami dampak yang jauh lebih berat karena kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan kerentanan infrastruktur. Berdasarkan luas total area yang terpengaruh tornado, Kansas dan Oklahoma memiliki total lintasan terpanjang dan terlebar, yang menunjukkan dampak fisik terhadap lahan pertanian dan permukiman.
3. Analisis data menunjukkan bahwa magnitudo tornado (skala EF) merupakan faktor paling berpengaruh terhadap tingkat kerusakan. Tornado dengan skala EF5 rata-rata menyebabkan kerugian lebih dari 1 miliar dolar AS per kejadian, sementara tornado

EF0 seringkali hanya menimbulkan kerusakan ringan pada atap atau pohon. Faktor lainnya adalah panjang lintasan (len) dan lebar (wid). Semakin panjang dan lebar lintasan, semakin besar area yang terkena dampak, yang meningkatkan potensi kerusakan properti dan korban jiwa. Tornado yang melintasi wilayah padat penduduk menghasilkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan tornado dengan magnitudo sama yang terjadi di padang rumput terbuka. Selain itu, tornado yang terjadi pada malam hari menyebabkan jumlah kematian dua kali lipat lebih tinggi karena masyarakat sedang tidur dan kurang siap melakukan evakuasi.